flyheart33　发表于 2014-3-7 10:45:46 | 只看该作者　点评回复　|返回版面
.有关推挽输出、开漏输出、复用开漏输出、复用推挽输出

以及上拉输入、下拉输入、浮空输入、模拟输入的区别

最近在看数据手册的时候，发现在　　Cortex-M3 里，对于 GPIO 的配置种类有 8种之多：

（1）GPIO_Mode_AIN　模拟输入
（2）GPIO_Mode_IN_FLOATING　　浮空输入
（3）GPIO_Mode_IPD　下拉输入
（4）GPIO_Mode_IPU　上拉输入
（5）GPIO_Mode_Out_OD　开漏输出
（6）GPIO_Mode_Out_PP　推挽输出
（7）GPIO_Mode_AF_OD　复用开漏输出
（8）GPIO_Mode_AF_PP　复用推挽输出

对于刚入门的新手，我想这几个概念是必须得搞清楚的，平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入这三种，但一直未曾对这些做过归纳。因此，在这里做一个总结：

推挽输出 :可以输出高 ,低电平 ,连接数字器件 ；推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制　　,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由　IC 的电源低定。

推挽电路是两个参数相同的三极管或　　MOSFET，以推挽方式存在于电路中 ,各负责正负半周的波形放大任务　　,电路工作时，两只对称的功率开关管每次只有一个导通，所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流，也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力，又提高开关速度。

详细理解：

如图所示，推挽放大器的输出级有两个　　“臂 ”（两组放大元件），一个“臂 ”的电流增加时，另一个　“臂 ”的电流则减小，二者的状态轮流转

换。对负载而言，好像是一个 “臂 ”在推，一个 “臂 ”在拉，共同完成电流输出任务。当输出高电平时，也就是下级负载门输入高电平时，输出端的电流将是下级门从本级电源经 VT3 拉出。这样一来，输出高低电平时， VT3 一路和 VT5 一路将交替工作，从而减低了功耗，提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路，管子导通电阻都很小，使RC 常数很小，转变速度很快。因此，推拉式输出级既提高电路的负载能力，又提高开关速度。

开漏输出 :输出端相当于三极管的集电极 . 要得到高电平状态需要上拉电阻才行 . 适合于做电流型的驱动 ,其吸收电流的能力相对强 (一般 20ma以内).

开漏形式的电路有以下几个特点：

1. 利用外部电路的驱动能力，减少 IC 内部的驱动。当 IC 内部 MOSFET 导通时，驱动电流是从外部的 VCC 流经 R pull-up ， MOSFET 到GND 。 IC 内部仅需很下的栅极驱动电流。

2. 一般来说，开漏是用来连接不同电平的器件，匹配电平用的，因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时，只能输出低电平，如果需要同时具备输出高电平的功能，则需要接上拉电阻，很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压，便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供 TTL/CMOS 电平输出等。（上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大，速度越低功耗越小，所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。）

3. OPEN-DRAIN 提供了灵活的输出方式，但是也有其弱点，就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电，所以当电阻选择小时延时就小，但功耗大；反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求，则建议用下降沿输出。

4. 可以将多个开漏输出的 Pin，连接到一条线上。通过一只上拉电阻，在不增加任何器件的情况下，形成 “与逻辑 ”关系。这也是 I2C，SMBus 等总线判断总线占用状态的原理。补充：什么是 “线与 ”？：

在一个结点 (线)上, 连接一个上拉电阻到电源 VCC 或 VDD 和 n 个

NPN 或 NMOS 晶体管的集电极 C 或漏极 D, 这些晶体管的发射极 E 或源极 S 都接到地线上 , 只要有一个晶体管饱和 , 这个结点 (线)就被拉到地线电平上 . 因为这些晶体管的基极注入电流 (NPN) 或栅极加上高电平 (NMOS), 晶体管就会饱和 , 所以这些基极或栅极对这个结点 (线) 的关系是或非 NOR 逻辑 . 如果这个结点后面加一个反相器 , 就是或 OR 逻辑 .

其实可以简单的理解为：在所有引脚连在一起时，外接一上拉电阻，如果有一个引脚输出为逻辑 0，相当于接地，与之并联的回路 “相当于被一根导线短路 ”，所以外电路逻辑电平便为 0，只有都为高电平时，与的结果才为逻辑 1。

关于推挽输出和开漏输出，最后用一幅最简单的图形来概括：

该图中左边的便是推挽输出模式，其中比较器输出高电平时下面的 PNP 三极管截止，而上面 NPN 三极管导通，输出电平 VS+ ；当比较器输出低电平时则恰恰相反， PNP 三极管导通，输出和地相连，为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式，需要接上拉。

浮空输入：对于浮空输入，一直没找到很权威的解释，只好从以下图中去理解了

由于浮空输入一般多用于外部按键输入，结合图上的输入部分电路，我理解为浮空输入状态下， IO 的电平状态是不确定的，完全由外部输入决定，如果在该引脚悬空的情况下，读取该端口的电平是不确定的。

上拉输入 /下拉输入 /模拟输入：这几个概念很好理解，从字面便能轻易读懂。
复用开漏输出、复用推挽输出：可以理解为 GPIO 口被用作第二功能时的配置情况（即并非作为通用 IO 口使用）
最后总结下使用情况：

在STM32 中选用 IO 模式

（1） 浮空输入 _IN_FLOATING——　　浮空输入，可以做　KEY 识别，RX1

（2）带上拉输入　_IPU——IO　内部上拉电阻输入

（3）带下拉输入　_IPD——　IO　内部下拉电阻输入

（4） 模拟输入 _AIN ——　应用 ADC 模拟输入，或者低功耗下省电

（5）开漏输出　_OUT_OD——IO　　输出 0接GND ，　IO 输出 1，悬空，需要外接上拉电阻，才能实现输出高电平。当输出为　　1时，　IO 口的状态由上拉电阻拉高电平，但由于是开漏输出模式，这样　　IO 口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读　　IO 输入电平变化，实现　C51 的IO 双向功能

（6）推挽输出　_OUT_PP——IO　　输出 0-接GND ，　IO 输出 1 -接VCC ，读输入值是未知的

（7）复用功能的推挽输出　　_AF_PP——　片内外设功能（　I2C 的 SCL,SDA ）

（8）复用功能的开漏输出　　_AF_OD——　　片内外设功能（　TX1,MOSI,MISO.SCK.SS　）

STM32 设置实例：

（1）模拟 I2C 使用开漏输出　_OUT_OD ，接上拉电阻，能够正确输出 0和1；读值时先　GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0)　　；拉高，然后可以读 IO 的值；使用　GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0)　　；

（2）如果是无上拉电阻，　　IO 默认是高电平；需要读取　IO 的值，可以使用带上拉输入　_IPU 和浮空输入　_IN_FLOATING　和开漏输出　_OUT_OD　；